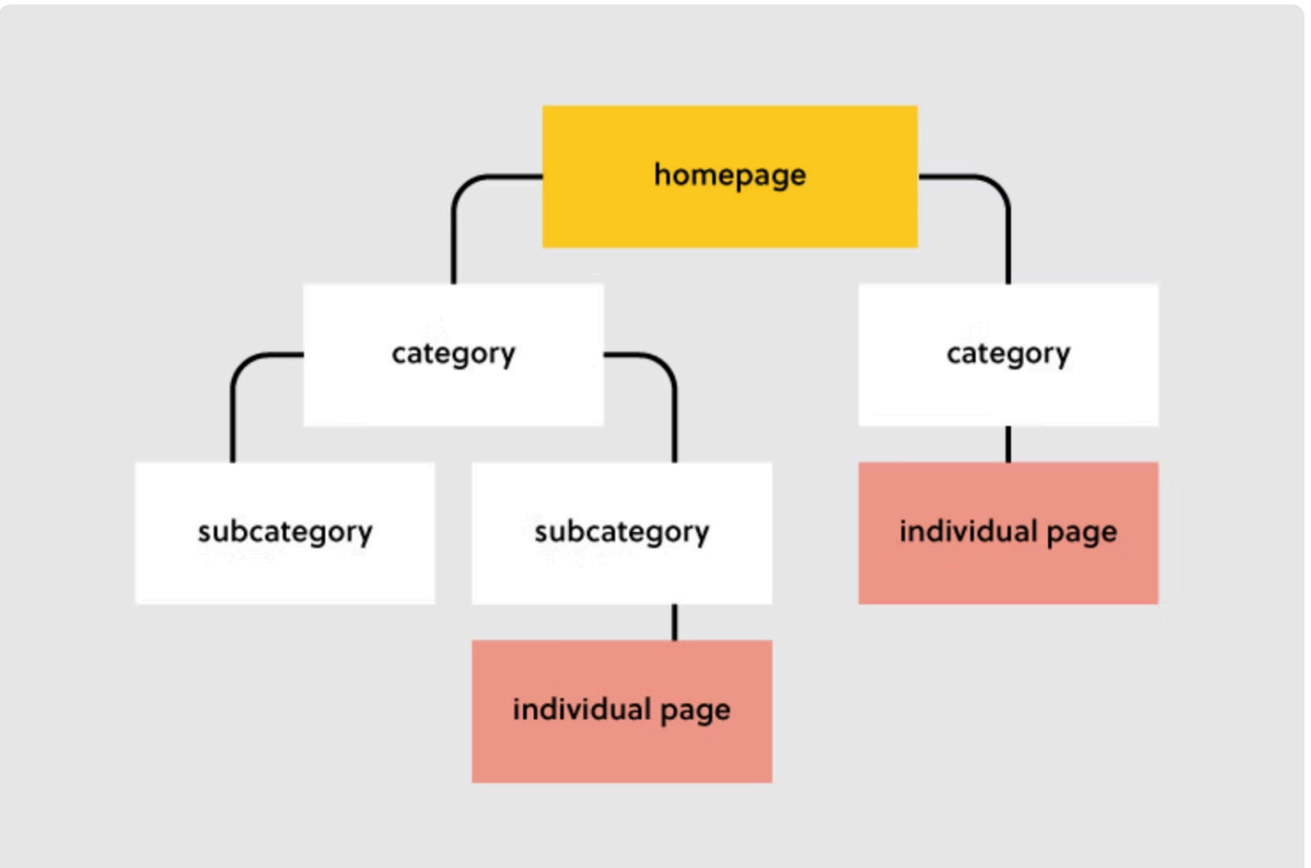
Формы и интерактивные элементы HTML

Комплексное руководство по созданию интерактивных форм и элементов управления на веб-страницах

Основы HTML-форм

Что такое форма?

Форма — это контейнер для элементов ввода данных, который позволяет пользователю взаимодействовать с веб-приложением и отправлять информацию на сервер.



Атрибут action

Определяет URL-адрес, куда отправляются данные формы при отправке

Атрибут method

Указывает HTTP-метод отправки: GET (данные в URL) или POST (данные в теле запроса)

Типы полей ввода (часть 1)

Основные типы элементов `input` для сбора различных видов данных:

text

Однострочное текстовое поле для ввода обычного текста

email

Поле для электронной почты с автоматической валидацией формата

password

Скрытое поле для ввода пароля — символы отображаются точками

number

Поле для числовых значений с кнопками увеличения/уменьшения

date

Поле выбора даты с календарным интерфейсом

search

Поле поиска с возможностью очистки введенного текста

Типы полей ввода (часть 2)

1

radio

Радиокнопки для выбора одного варианта из нескольких. Атрибут `checked` устанавливает выбранное значение по умолчанию

2

checkbox

Флажки для множественного выбора. Атрибут `checked` определяет, отмечен ли флажок при загрузке страницы

3

file

Поле для загрузки файлов с кнопкой выбора файла

4

hidden

Скрытое поле, невидимое для пользователя, но отправляемое с формой

Многострочное поле и списки

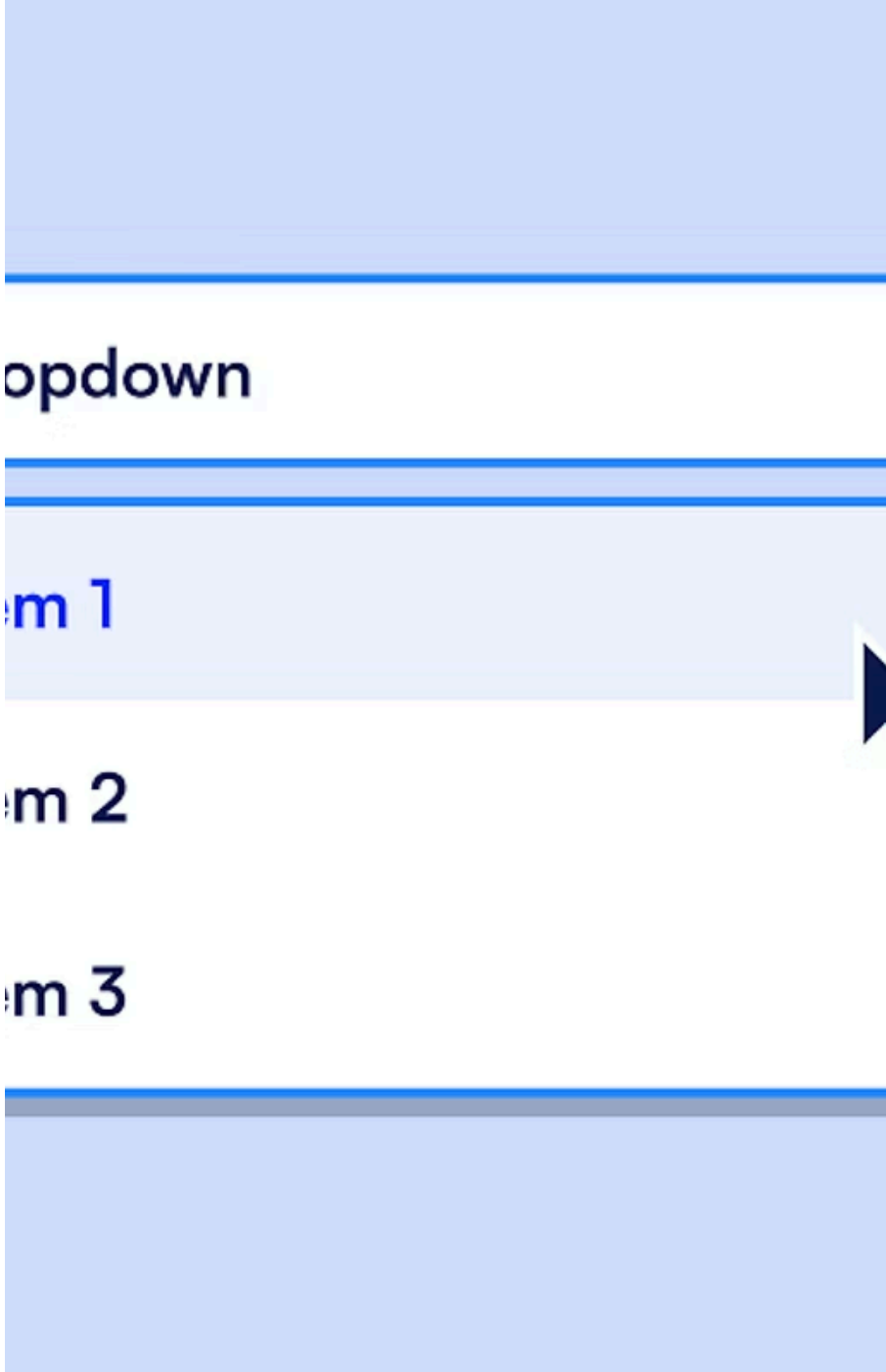
Текстовая область (textarea)

Элемент textarea создает многострочное поле для ввода длинного текста. Атрибуты rows и cols определяют размеры поля, wrap управляет переносом строк.

```
textarea name="message"
rows="4" cols="50">
Введите ваше сообщение...
/textarea
```

Выпадающий список (select)

Элемент select создает выпадающий список с несколькими вариантами выбора. Каждый вариант задается тегом option. Атрибут multiple позволяет выбирать несколько пунктов одновременно.



Группировка полей и метки

Элемент label

Метка поля связывается с элементом через атрибут `for`, который должен соответствовать `id` поля. Улучшает доступность и позволяет кликать по метке для фокусировки.

Элемент fieldset

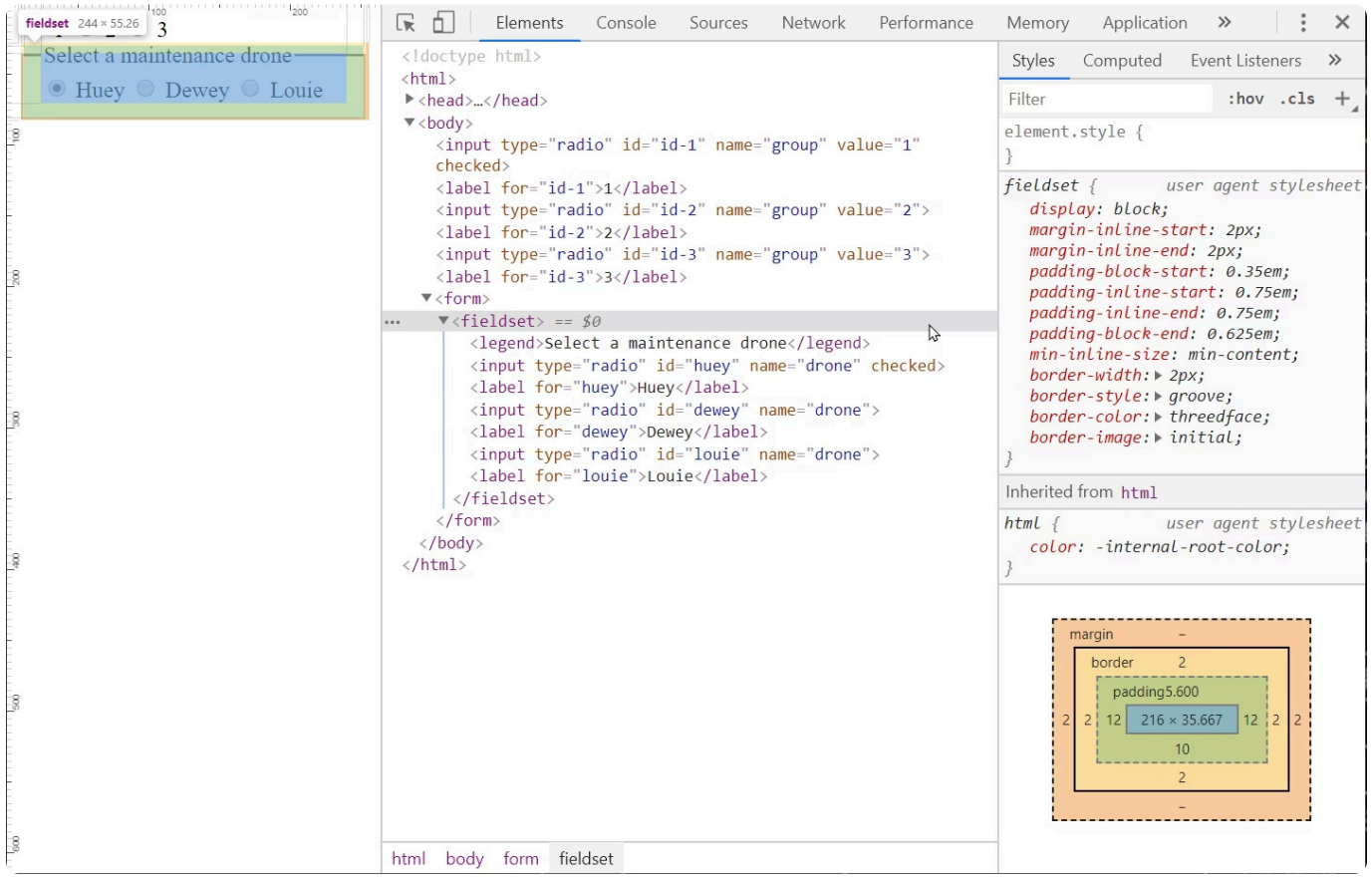
Группирует связанные элементы формы с визуальной рамкой. Улучшает структуру и читаемость сложных форм.

Элемент legend

Заголовок для группы полей внутри `fieldset`. Отображается поверх рамки и описывает назначение группы.

Пример использования

```
fieldset>
  legend>Контактные
данные/legend>
  label for="email">Email:/label>
  input type="email" id="email"
name="email">
/fieldset
```



Кнопки и их типы

submit

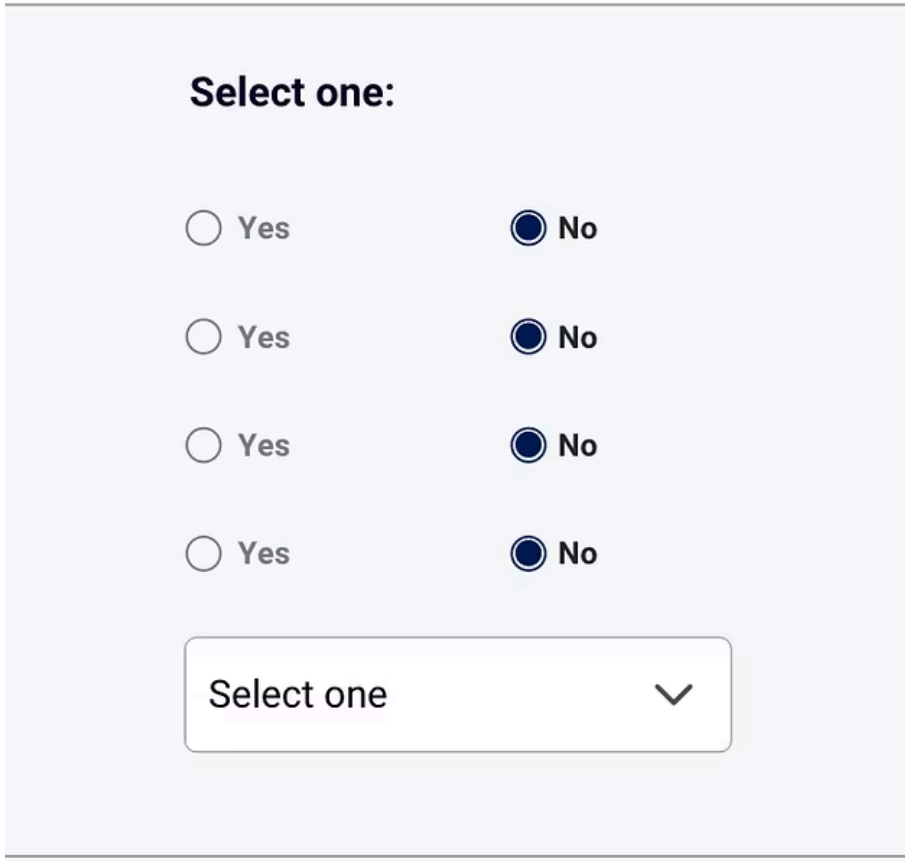
Кнопка отправки формы. При нажатии данные формы отправляются на сервер по адресу из атрибута `action`

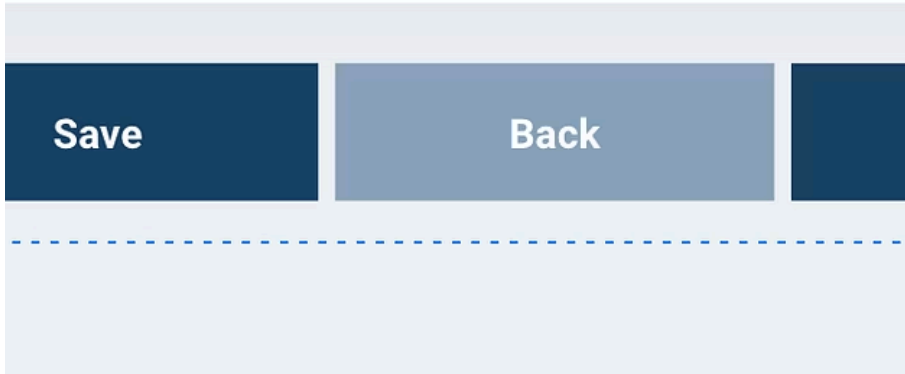
reset

Кнопка сброса формы. Возвращает все поля к их исходным значениям, очищая введенные пользователем данные

button

Обычная кнопка для JavaScript-событий. Не отправляет форму автоматически, используется для кастомной логики





Атрибуты элементов формы

Важные атрибуты для управления поведением и внешним видом полей ввода:

name

Имя поля, используемое при отправке данных. Определяет ключ в паре ключ-значение при передаче данных на сервер

value

Начальное или отправляемое значение поля. Для `select` задает выбранный вариант, для других полей — начальное содержимое

placeholder

Подсказывающий текст внутри поля, исчезающий при фокусе. Помогает пользователю понять, какой тип данных ожидается

readonly

Поле доступно для чтения, но не для редактирования. Содержимое будет отправлено с формой

disabled

Отключает поле полностью. Поле не доступно для взаимодействия и не отправляется с формой

Дополнительные атрибуты ввода

Атрибуты валидации

- `required` — поле обязательно для заполнения
- `min` и `max` — минимальное и максимальное значение (для чисел и дат)
- `minlength` и `maxlength` — минимальная и максимальная длина текста
- `pattern` — регулярное выражение для проверки формата

Другие полезные атрибуты

- `autocomplete` — включение автозаполнения браузером
- `autofocus` — автоматическая фокусировка при загрузке
- `list` — ссылка на `datalist` с подсказками

Индикаторы и дополнительные элементы

01

progress

Индикатор прогресса выполнения задачи. Атрибуты `value` (текущее значение) и `max` (максимальное значение) определяют процент завершения

02

meter

Измерительная шкала для отображения значения в диапазоне. Полезна для отображения статистики, рейтингов и уровней

03

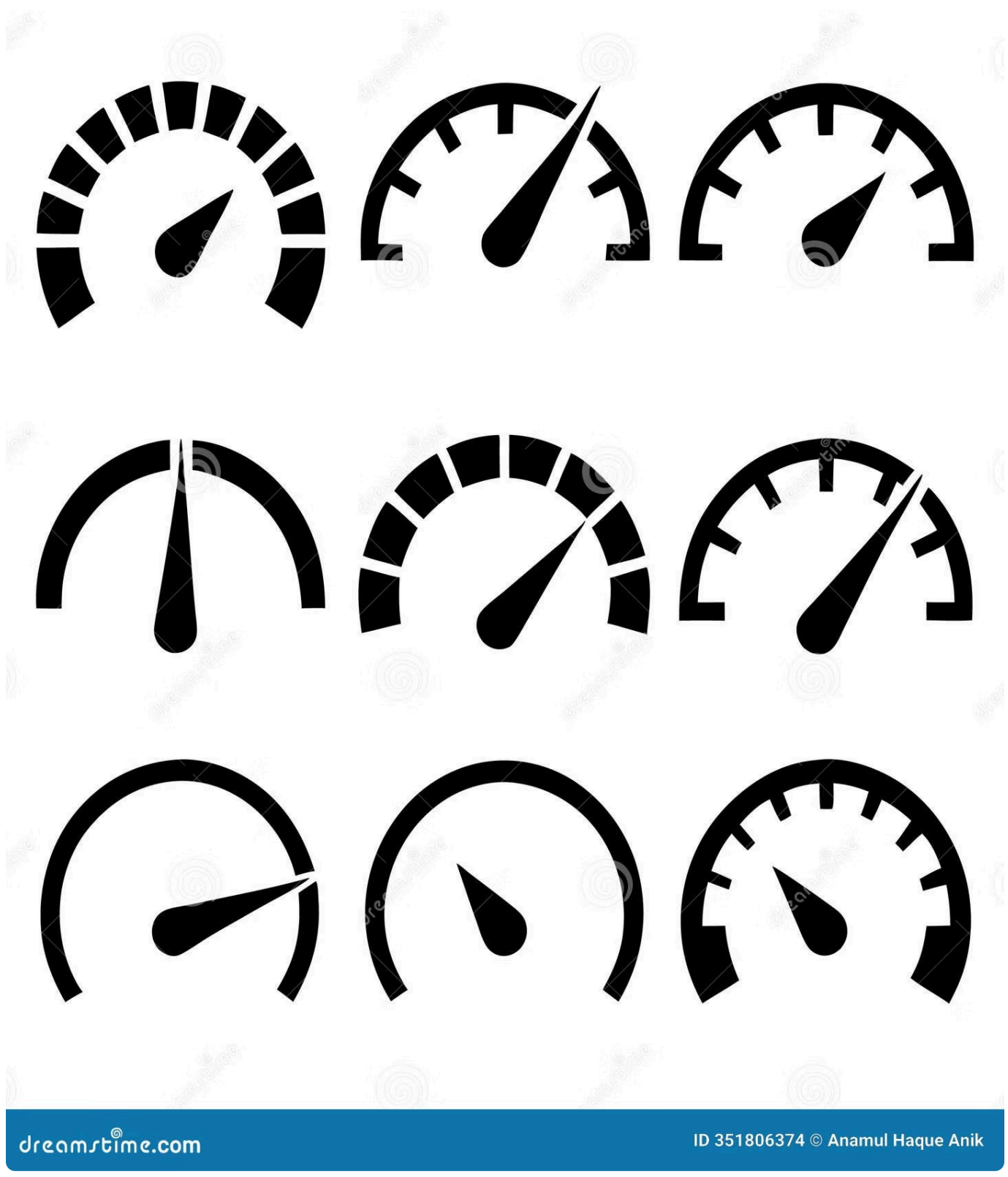
output

Элемент для отображения результатов вычислений или действий пользователя. Часто используется с JavaScript для динамического вывода данных

04

datalist

Контейнер с предложением вариантов для автозаполнения. Связывается с полем `input` через атрибут `list`

Группировка в списках

Элемент `optgroup` создает группы в выпадающем списке `select`, а `option` внутри задает отдельные пункты выбора с атрибутами `value` и `label`